

$(2+3) * (5 - (1+4))$ # stiamo valutando e_2
valutiamo prima $(1+4)$
 $(2+3) * (5 - 5)$ 5 $\Leftarrow$ NO con le regole fornite
 e_1

$\frac{e_2 \rightarrow e_2'}{e_1 * e_2 \rightarrow e_1 * e_2'}$ non l'abbiamo considerata

Se inseriamo e_2' nel sistema

$(2+3) * (5 - (1+4))$
 $\downarrow$
 $5 * (5 - (1+4))$
 $\downarrow$
 $5 * (5 - 5)$
 $\downarrow$
 $5 * 0$
 $\downarrow$
 0

$(2+3) * (5 - 5)$
 $\downarrow$
 $(2+3) * 0$
 $\downarrow$
 $(2+3) + 0$

Regole per espressioni booleane

$T = N \cup B \rightarrow \{true, false\}$ configurazioni terminali:
 $\downarrow$
 numerali

bop $\in \{or, =\}$ not

not $t_0 \rightarrow t$ not $t_0 = t$
 $t_0 \in \{tt, ff\}$ (semantica)
 (simboli)
 $t_0 = tt \rightsquigarrow$ semplificato true
 $t_0 = ff \rightsquigarrow$ semplificato false

$t_0 \text{ or } t_1 \rightarrow t_2$ $t_2 = t_1 \text{ or } t_0$
 $m = n \rightarrow t$
 $\rightarrow$ se $m=n$ allora t è true
 $\rightarrow$ se $m \neq n$ allora t è false
 valutazione semantica

$\frac{e_0 \rightarrow e_0'}{\text{not } e_0 \rightarrow \text{not } e_0'}$

$\frac{e_1 \rightarrow e_1'}{m = e_1 \rightarrow m = e_1'}$

$\frac{e_0 \rightarrow e_0'}{e_0 \text{ bop } e_1 \rightarrow e_0' \text{ bop } e_1}$

$\frac{e_1 \rightarrow e_1'}{t \text{ or } e_1 \rightarrow t \text{ or } e_1'}$

Valutazione di una espressione

Eval : $Exp \rightarrow Eval$

$\hookrightarrow$ valori esprimibili

$\forall e \in Exp \quad Eval(e) = v \quad \text{sse} \quad e \xrightarrow{*} v$
 $v \in Eval$
 $\downarrow$
 sistema di transizione delle Exp

Equivalenza tra espressioni (senza identificatori)

$e_0, e_1 \in Exp$, e_0 è equivalente a e_1 $e_0 \equiv e_1$
 $\equiv \subseteq Exp \times Exp$ sse $Eval(e_0) = Eval(e_1)$

IDENTIFICATORI

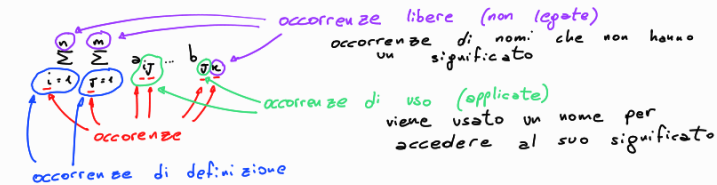
Sequenza di caratteri usata per denotare qualcosa

tipo
 const $p_i = (3, 14);$
 int $x_i;$ cella
 void $f(i) \{ \dots \};$ oggetti denotati
nomi/identificatori

ID $\Rightarrow$ sequenza di caratteri con metavariable id, x

Esempi di vincoli

- x
- $\hookrightarrow$ caso sensitive o meno x
- $\hookrightarrow$ parole riservate (stringhe non utilizzabili)
- $\hookrightarrow$ vincoli sulla lunghezza (FORTRAN)
- $\hookrightarrow$ uso di caratteri speciali $PAP \rightarrow \$$
- $\hookrightarrow$



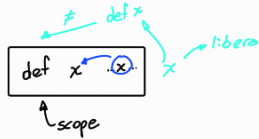
occurrences del nome che ne definiscono il significato $\rightarrow$ creazione del legame

$$\left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} \dots b_{jn} \right) \right)_{i=1}$$

Diagram showing the scope of the variable x in the expression above. The inner sum is the scope of x , and the outer sum is the scope of the entire expression.

scope = raggio di x di azione di una occorrenza di definizione di x

tutte le occorrenze di x nel raggio di azione sono occorrenze d'uso il cui significato è definito dalla occorrenza di def.



Occorrenza definizione (binding) $\rightarrow$ un identificatore e in posizione di definizione quando si attribuisce un significato all'identificatore (dichiarazioni)

Occorrenza di uso (applied) $\rightarrow$ un identificatore e in posizione di uso quando l'identificatore e è usato per accedere al suo significato ovvero se si trova nel raggio di azione (scope) di una sua occorrenza di definizione

Occorrenza libera (free) $\rightarrow$ un identificatore in posizione libera non e nel raggio di azione di alcuna occorrenza di definizione dell'identificatore

BINDING $\rightarrow$ Legami

$\downarrow$
tipo di legame

`const pi = 3.14;` $\rightarrow$ nome $\leftrightarrow$ valore

`int x;` $\rightarrow$ nome $\leftrightarrow$ locazione + locazione $\leftrightarrow$ valore

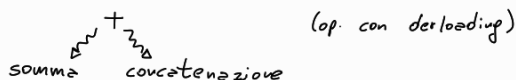
`void f() { ... };`

- legame "statico"**: nome $\leftrightarrow$ codice di f (legame statico)
- legame modificabile**: nome $\leftrightarrow$ locazione di f (legame dinamico $\rightarrow$ legame che cambia durante l'esecuzione)
- statico**: legame che non cambia durante l'esecuzione

Tempo di binding

- tempo di compilazione (early binding)**
- tempo di esecuzione (late binding)**

- $\rightarrow$ tempo di progettazione (operatori del PL)
- $\rightarrow$ tempo di implementazione (rappresentazione dei floating point)
- $\rightarrow$ tempo di compilazione (tipi per PL tipati)
- $\rightarrow$ tempo di caricamento (id $\leftrightarrow$ cella di mem. costante)
- $\rightarrow$ tempo di esecuzione (id $\leftrightarrow$ cella di mem. variabili)



identificatore ~>

legami con l'oggetto
(binding) denotato

Ambiente

insieme dei legami
tra identificatori e
oggetti denotati

Dichiarazione

meccanismo (strumento sintattico)
esplicito o implicito per creare
legami tra identificatori e
oggetti denotati

}
(occorrenza di def)

occorrenze libere ~> non sono nel raggio di azione di
una discussione

termine ground

non ha identificatori
(ha sempre significato)

termine chiuso

ha identificatori ma
nessuno è libero